Лабораторная работа №2
«Виртуальный датчик для контроля процесса обжига в печи»

Клиент - крупное промышленное предприятие, использующее на одном из этапов производства печь для обжига сырья. Качество выходного продукта этого этапа зависит от ряда параметров работы печи, которые подстраиваются оператором в зависимости от показаний установленных в печи датчиков, а также результатов лабораторных замеров.
Один из ключевых показателей процесса обжига - концентрация выходного продукта - измеряется в лаборатории по следующему процессу:

1. Оператор по расписанию производит изъятие проб из печи,
2. Передает пробы на анализ в лабораторию,
3. Лаборатория поставляет результаты анализов примерно спустя 10-15 минут после изъятия проб.

Лаборатория производит определение целевого показателя качественно, но с учетом задержки в получении результата анализа и человеческого фактора (риск задержки или пропуска взятия пробы оператором) оператор узнает значение показателя с большой задержкой и нерегулярно.

В случае возникновения в печи нештатной ситуации, требующей корректировки параметров обжига, оператор рискует внести необходимые корректировки в параметры процесса слишком поздно, что приведет к выпуску некачественной продукции.

Исходные данные:

- data_train.csv — минутные измерения 16 показателей телеметрии за 8 месяцев для обучения
- target_train.csv — лабораторные замеры концентрации целевого продукта (нерегулярные, с задержкой 10-15 мин)
- data_test_small.csv, target_test_small.csv — аналогичные данные для тестирования

Ожидаемый результат: Ссылка на Git-репозиторий с:

- Jupyter Notebook с полным пайплайном решения
- requirements.txt с зависимостями
- README.md с инструкцией по запуску и интерпретации результатов

2. Задание

Прогнозировать значение целевого показателя в текущий момент времени с учетом временной динамики системы.

2.1. Разведочный анализ данных (EDA)

- Провести визуальный анализ телеметрии: тренды, сезонность, выбросы, пропуски
- Исследовать целевую переменную (лабораторные замеры): распределение, частоту, задержки относительно телеметрии
- Выполнить синхронизацию двух источников данных (минутная телеметрия + нерегулярные лабораторные замеры) с учётом временной задержки отбора проб
- Проанализировать корреляции между признаками телеметрии и целевой переменной (с учётом лагов)
- Обосновать стратегию обработки пропусков и аномалий в контексте производственного процесса

2.2. Инжиниринг признаков для временных рядов

- Создать лаговые признаки (lag features) для ключевых показателей телеметрии
- Рассчитать скользящие статистики (mean, std, min, max) с различными окнами
- Добавить признаки, отражающие динамику изменений (производные, темпы роста)
- При необходимости выполнить снижение размерности (PCA) или отбор признаков
- Обосновать выбор признаков с точки зрения интерпретируемости и вклада в прогноз

2.3. Построение прогнозных моделей

Обосновать архитектуру минимум 3 подходящих моделей и обучить их. Привести письменное обоснование какие модели точно не подойдут и почему.

2.3. Оценка качества моделей

- Точечные метрики: MAE, RMSE, MAPE, WAPE
- Метрики оценивающие направление предсказаний во времени
- Провести анализ остатков (нормальность, автокорреляция, гетероскедастичность)
- Визуализировать прогнозы против реальных лабораторных замеров в динамике
- Оценить важность признаков (SHAP, permutation importance) и интерпретировать физические закономерности
- Сравнить модели по информационным критериям (AIC/BIC для статистических моделей) и вычислительной эффективности

2.4. Документирование и интерпретация

Каждый этап решения должен быть снабжен поясняющими комментариями в коде.
По завершении каждого из пяти основных пунктов сформулировать аналитические выводы.

3. Критерии оценивания

Каждый из 4 основных пунктов (2.1–2.4) оценивается отдельно, максимальный балл за пункт — 25.
Итоговая оценка вычисляется как сумма баллов по всем пунктам (максимум — 100 баллов).

При сдаче работы до 23:59 19 ноября оценка ставится полная.
С 19 ноября по 23:59 3 декабря оценка ставится домножаясь на 0.75.
Далее оценка ставится домножаясь на 0.6.

Дедлайн проверяется по сдаче в гугл форму и последнему коммиту на гите.